

兽医
临床

中草药添加剂“仔猪健”预防仔猪黄白痢及增重作用研究

张秀英¹, 王新², 李存国²

(1. 东北农业大学动物医学院, 黑龙江 哈尔滨 150030; 2. 黑龙江八一农垦大学, 黑龙江 密山 158308)

中图分类号: S853.75

文献标识码: A

文章编号: 1004-7034(2001)10-0026-02

关键词: 母猪; 仔猪健; 中草药; 预防; 黄痢、白痢

摘 要: 白头翁、苦参等 8 味中草药及增效剂配伍组成添加剂“仔猪健”, 按每头每天 100 g 的剂量分 2 次添加在母猪的饲料中, 观察其对吮乳仔猪黄白痢的预防作用及对仔猪育成率和增重作用的影响。试验结果表明, 哺乳母猪添加“仔猪健”后能有效预防仔猪的黄、白痢, 并能显著降低仔猪的死亡率, 显著提高仔猪的育成率、增加窝重。

仔猪黄、白痢是由埃希氏大肠杆菌引起的吮乳仔猪常发性肠道传染病, 是造成仔猪育成率低、影响养猪业经济效益的主要疾病群之一。尽管采用抗菌剂、疫苗、生物学等手段进行预防^[1~4], 但由于耐药性的产生、抗原型多样、肠毒素等原因, 使预防效果不理想。而中草药具有抗病保健、抗毒素、提高机体免疫力、调整胃肠机能、无毒无残留等特点^[5]; 为了满足集约化养猪业群养群防及生产绿色食品的要求, 本试验采用母猪口服中草药添加剂预防仔猪黄、白痢的方法, 研究其抗病保健效果及对仔猪增重的影响。

1 材料与方法

1.1 试验药物

中草药添加剂“仔猪健”由白头翁、苦参等 8 味中草药及增效剂配伍而成。所选药物均购于黑龙江省密山市药材批发部; 按《中华人民共和国兽药典》二部要求干燥粉碎, 按比例与增效剂混合均匀后, 装袋备用。

1.2 试验动物

试验母猪 60 头, 品种为哈白、长白及当地猪, 由黑龙江省八五七农场种猪场提供。按品种、胎次相同及预产期接近的配对原则分为试验组和对照组, 每组 30 头。

1.3 试验方法与饲养管理

试验组母猪从产后当天开始添加药物, 每天每头 100 g, 分 2 次混入饲料中拌匀后喂服, 每次 50 g, 连用 5 d, 停药 7 d, 再给药 5 d。试验组与对照组的基础日粮及饲养管理相同。

1.4 疾病的诊断

根据仔猪的发病日龄及临床症状作出初步诊断, 并采取病死仔猪的肠粘膜、肝、肾、心、肺等器官的病料进行细菌学检查^[7]来确诊。

1.5 观察指标

试验日期是产后至 35 日龄断奶。记录每窝产仔数、初生窝重、断奶时存活头数及窝重。记录发生黄痢、白痢窝数、发病头数、死亡头数。数据作统计学处理。

2 试验结果

2.1 中草药添加剂“仔猪健”的抗病保健效果

“仔猪健”预防黄白痢的保健效果见表 1。

试验组仔猪黄痢的窝发病率、仔猪发病率、死亡率分别为 10%, 3.77%, 1.03%; 试验组仔猪白痢的窝发病率、仔猪发病率、死亡率分别为 23.33%, 4.45%, 0%; 而对照组仔猪黄痢的窝发病率、仔猪发病率、死亡率为 63.33%, 50.52%, 12.87%;

对照组白痢的窝发病率、仔猪发病率、死亡率为 70%, 52.61%, 9.19%。试验组与对照组相比, 仔猪黄白痢的窝发病率、仔猪发病率、死亡率差异极显著 ($P < 0.01$)。

表 1 中草药添加剂预防仔猪黄白痢的效果

组别	母猪数 /头	产仔数 /头	病名	发病	窝发病率	发病数	发病率	死亡数	死亡率
				窝数	/(%)	/头	/(%)	/头	/(%)
试验组	30	292	黄痢	3	10 [*]	11	3.77 ^{**}	3	1.03 ^{**}
			白痢	7	23.33 ^{**}	13	4.45 ^{**}	0	0 ^{**}
对照组	30	287	黄痢	19	63.33	145	50.52	37	12.87
			白痢	21	70.00	151	52.61	26	9.19

注: * 表示试验组与对照组比较 ($P < 0.01$); 以下表相同

2.2 中草药添加剂“仔猪健”对仔猪育成率及增重的影响

中草药添加剂对仔猪育成率及增重的影响见表 2。从结果看出, 试验组断奶仔猪的育成率、断奶平均窝重分别比对照组提高了 20.92% 和 19.4%。试验组与对照组相比, 断奶仔猪的育成率、平均窝重差异极显著 ($P < 0.01$)。

表 2 中草药添加剂对育成率及增重的影响

组别	仔猪 窝数	产仔数 /头	育成数 /头	育成率 /%	窝平均产仔数	窝平均育成率	初生平均窝重	断奶平均窝重
					/头	/(%)	/kg	/kg
试验组	30	292	289	98.97	9.73±2.87	9.63±2.26	11.48±1.82	75.31±5.54
对照组	30	287	224	78.05	9.57±2.58	7.47±2.76	11.19±2.06	63.07±4.83

3 讨论

中兽医理论认为“乳下婴儿有疾, 必调治其母, 母病子病, 母安子安”。说明幼畜发病与其母有一定的关系。仔猪黄白痢是由致病性大肠杆菌引起的, 传染源通常是带菌母猪。本试验母猪内服中草药添加剂“仔猪健”后, 由于药物可抑制或杀灭大肠杆菌、提高母猪的免疫力而控制了传染源; 同时药物经乳汁进入体内亦发生抗菌消炎、止痢和提高机体免疫力的作用, 因而能预防仔猪黄白痢的发生; 双管齐下, 故效果较好。且这种给药方式简单易行便于集约化养猪场的饲养管理。

现代药理学研究证实“仔猪健”配方中的白头翁、苦参等中草药成分具有抗菌抗毒素、健胃、止痢、止泻、提高机体免疫力等作用; 与增效剂配伍, 其显著的协同作用使其能有效的抑制或杀灭病原菌; 并能保护母猪的脾胃功能使泌乳量增加, 使乳猪有充足的母乳, 更好的满足仔猪生长的营养要求。药物经乳汁进入仔猪体内, 抗菌止痢的同时, 也能改善仔猪的消化机能, 因此本添加剂在有效的预防仔猪黄白痢的同时, 也能提高仔猪的育成率和增重速度。尤其是提高机体免疫力的作用是本方有效预防仔猪黄白痢的主要原因之一。

现代中药研究分析方法已经证明, 本添加剂所选的中草药

收稿日期: 2001-02-12

基金项目: 黑龙江省科委计划项目 G96B3-6

作者简介: 张秀英 (1963—), 女, 山东日照人, 副教授, 博士。

中国知网 <https://www.cnki.net>

成分中都不含苯环、硝基、亚硝酸盐等致癌成分,避免了抗菌剂及一些合成物质对人类和畜禽的三致(癌变、畸变、突变),符合绿色食品的要求,为本中草药添加剂的广泛使用奠定了良好基础。

参考文献:

[1] 李贤良. 北里霉素预防仔猪黄白痢试验[J]. 黑龙江畜牧兽医, 1989(3):37.

[2] 曾家喜,林维庆. 用灭活菌苗控制大肠杆菌[J]. 中国兽医杂志, 1987(4):28.
[3] 高跃. 大肠杆菌 K88—K99 抗原工程苗对仔猪黄痢的预防效果[J]. 中国畜禽传染病, 1990(4):18—19.
[4] 辛英伊. 用大肠埃希氏力多价苗免疫妊娠母猪预防仔猪黄痢[J]. 中国畜禽传染病, 1990(4):13—14.
[5] 赵四喜. 中草药添加剂的生物学效应[J]. 草与畜杂志, 1995(3): 23—24. (005)

小鹅瘟母源抗体消长规律及保护效力

刘力威¹, 李洪彬¹, 黄宇翔¹, 迟 健²

(1. 黑龙江省兽医科学研究所, 黑龙江 富裕 161200; 2. 甘南县兽医卫生防疫站, 黑龙江 甘南 162100)

中图分类号:S858.33 文献标识码:B 文章编号:1004—7034(2001)10—0027—01

抗小鹅瘟母源抗体是由种母鹅经卵传递给雏鹅,具有抵抗小鹅瘟病毒侵袭,保护雏鹅不受感染发病的作用。本试验通过免疫监测及攻毒试验,测定雏鹅母源抗体的消长规律和对强毒攻击的保护效果,为制定防制小鹅瘟病的措施,更有效的防治好本病提供参考依据。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 种鹅 选一养鹅户饲养种鹅 6 只(♀5 只,♂1 只),供小鹅瘟疫苗免疫。

1.1.2 雏鹅 来源于免疫鹅种蛋孵化鹅雏 24 只,为母源抗体检测组,供采血测定母源抗体。另选无母源抗体雏鹅 15 只,隔离饲养,作为对照组。

1.1.3 小鹅瘟疫苗及强毒 系黑龙江省兽医科学研究所病毒研究室保存。

1.2 方法

1.2.1 抗体检测 以常规琼脂免疫扩散试验法检测种鹅及雏鹅血清沉淀抗体。

1.2.2 种鹅免疫 种鹅以鹅胚毒疫苗经二次免疫,首次以 10⁻²肌肉注射 1.0 mL,间隔 10 d 以 10⁻¹肌肉注射 1.0 mL,2 周后翅下静脉采血 5 份,分离血清,检测抗体滴度,同时开始集种蛋、孵化。

1.2.3 雏鹅分别于 1,3,5,7,10,13,16,19,22 日龄,随机经心脏采血 5 份,分离血清检测母源抗体。

1.2.4 攻毒试验 分别于 1,8,16 日龄每组随机选取雏鹅 5 只,隔离饲养,以小鹅瘟强毒 0.2 mL/只皮下注射攻毒,连续观察 10 d。并对 16 日龄强毒攻击的母源抗体组,于攻毒后 3,5,7,10 d 做血清抗体跟踪检测。

2 结果

2.1 血清抗体检测

2.1.1 种母鹅血清抗体 种母鹅小鹅瘟疫苗免疫前血清抗体为阴性,经二免后两周血清抗体转阳性,抗体变化,见表 1。

表 1 种母鹅血清抗体滴度检测结果

血清号	1	2	3	4	5	平均值
免疫前	0	0	0	0	0	0
免后二周	2 ^{4.0}	2 ^{4.0}	2 ^{5.0}	2 ^{4.0}	2 ^{3.0}	2 ^{4.0}

2.1.2 雏鹅血清母源抗体变化,见表 2

表 2 雏鹅血清母源抗体滴度平均值

日龄	1	3	5	7	10	13	16	19	22
抗体滴度	2 ^{3.2}	2 ^{3.2}	2 ^{3.0}	2 ^{2.6}	2 ^{1.8}	2 ^{0.8}	2 ^{0.4}	2 ^{0.4}	0
阳性率(%)	100	100	100	100	100	60	40	20	0

2.2.1 攻毒试验结果,见表 3

表 3 强毒攻击雏鹅发病及死亡情况

攻毒日龄(d)	/(%)	1	8	16
母源抗体组	发病率	0	0	0
	死亡率	0	0	0
空白对照组	发病率	100	60	40
	死亡率	100	40	20

2.2.2 攻毒后血清抗体变化 见表 4

表 4 攻毒后血清抗体变化

攻毒后时间(d)	3	5	7	10
抗体滴度	2 ^{0.25}	0	2 ^{0.25}	2 ^{1.5}
阳性率/(%)	20	0	80	80

3 讨论

3.1 抗小鹅瘟病毒母源抗体是经种卵传递给雏鹅的,可使雏鹅免于强毒的感染,母源抗体在一定时间内,经过机体生长代谢而消退,本试验结果表明:种鹅经二次免疫后 14 d 抗体可升至 2^{4.0},并可传递给子代雏鹅,雏鹅母源抗体可达 2^{3.2}。

3.2 雏鹅母源抗体在 1~5 日龄内保持平衡,随后开始下降,在 13 日龄有 40%转为阴性,20 日龄左右全部转为阴性,其半衰期平均为 4.5 d。攻毒试验表明,在 16 日龄强毒攻击保护率仍然达 100%,高滴度的母源抗体具有坚强的保护,完全可抵抗强毒的攻击,从攻毒后抗体跟踪检测发现,虽然不能引起雏鹅发病,但可使大部分雏鹅血清转阳。

3.3 小鹅瘟病是雏鹅的一种急性亚急性败血症,主要侵害 20 d 以内的雏鹅,本病传播快,病死率高。小鹅瘟在雏鹅中发病早,一旦暴发会造成严重损失,在加强孵房消毒的同时,更应注重种母鹅免疫,提高雏鹅的母源抗体水平,从而增强雏鹅抵抗小鹅瘟强毒侵袭的能力。(003)

收稿日期:2001—07—24

作者简介:刘力威(1963—),女,黑龙江绥化人,副研究员,大学本科;李洪彬(1963—),男,黑龙江甘南人,副研究员,本科;黄宇翔(1971—),女,黑龙江富裕人,研究实习员,大专。